中央民族大学

（ 2016-2017 学年第一学期 ） 期末试卷

考试课程： 线性代数 **班级：**_____ **学号：**_____ **姓名：**_____

注：学生不得在草稿纸上答题，答题不得超出装订线框体。

一、填空题：（每小题 4分，共 16 分）

1、在五阶行列式中，项$a_{32}a_{55}a_{14}a_{21}a_{43}$的符号取_____

2、已知向量组$\alpha_1=(1,2,-1,1)$，$\alpha_2=(2,0,t,0)$，$\alpha_3=(0,-4,5,-2)$的秩为 2，则$t=$_____

3、已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&-5\\4&7&1\end{pmatrix}$，则$R(A)=$ ____

4、设三阶矩阵 A 的三个特征值为-2，-1，-6，则$|A|=$_____

二、单项选择题：（ 每小题 4 分，共 16 分 ）

1、已知五元齐次线性方程组 AX=0，若系数矩阵 A 的秩 R(A)=4，则其基础解系含线性无关的解向量的个数是_____

A 1　　B 2　　C 3　　D 4

2、设A为$m\times n$矩阵，则与线性方程组$AX=b$同解的方程组是（　　）

A 当$m=n$时，$A^TX=b$.

B $QAX=Qb$，Q为初等矩阵.

C $R(A)=R(A)=r$时，由$AX=b$的前r个方程所构成的方程组.

D $BX=b$，其中B为$m\times n$矩阵，且$r(A)=r(B)$.

3、设A、B、C都是$n\times n$矩阵,则下列运算正确的是(　　)

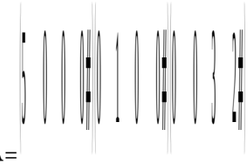
A $(A+B)C=CA+CB$　　B $(AB)C=A(CB)$

C $(AB)C=A(BC)$　　D $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

4、设三元非齐次程组 AX=B 的两个解分别为$\alpha=(1,0,2)^T,\beta(1,-1,3)^T$，且系数矩阵 A 的秩为 2，则对任意常数 k,k_1,k_2 方程组的通解可表为_____ 。

A $k_1\alpha+k_2\beta$　　B $\alpha+k_1\beta$　　C $\alpha+k(0,1,-1)^T$　　D $\alpha+k(2,-1,5)^T$

三、解答题

1、（10 分)求下列矩阵的逆阵 A=  。

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

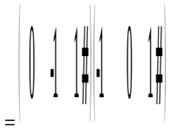
2、(10分)计算行列式$\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$。

3、（12分）求下列向量组的一个极大无关组和秩。（12分）

$\alpha_1=(1,-1,2,4)^T,\alpha_2=(0,3,1,2)^T,\alpha_3=(3,0,7,14)^T,\alpha_4=(1,-1,2,0)^T,\alpha_5=(2,1,5,6)^T$

4、（15分）求非齐次线性方程组$\begin{cases} x_1-x_2+x_3-x_4=1 \\ x_1-x_2-x_3+x_4=0 \\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=-1/2 \end{cases}$的通解。（15分）

微信公众号：民大墙墙墙

5、（15 分）已知 $A=$  （1）求 A 的特征值和特征向量；（2）求正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

6、（6 分）在线性空间 R^3 中给出两组基 $\varepsilon_1=(1,0,0)^T;\varepsilon_2=(0,1,0)^T;\varepsilon_3=(1,0,1)^T$ 及 $\eta_1=(2,0,-1)^T;\eta_2=(1,2,-2)^T;\eta_3=(2,1,1)^T$

（1）求由基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 到基 η_1,η_2,η_3 过渡矩阵 P；

（2）若向量 α 在基 η_1,η_2,η_3 下坐标为 $(2,2,-2)^T$，求 α 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的坐标。

微信公众号：民大墙墙墙